架構重建卡 05 **向量運算** 標準版 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高二上平面向量、高二下空間向量）

對照用：逐格圈 ✓ 對　▵ 漏　☓ 錯　? 不會

六種運算（$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$、$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$ 是向量，$\vec{c}=(c_1,c_2,c_3)$ 是第三個向量；平面向量去掉第三個分量。θ 是 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角）

	坐標怎麼算	幾何意義	用來判斷 / 計算什麼	平面、空間都有嗎	降成 / 數值例 / 地圖
① 加減	$\vec{a}\pm\vec{b}=(a_1\pm b_1,a_2\pm b_2,a_3\pm b_3)$；兩點 A、B：$\overrightarrow{AB}$ = B 的坐標減 A 的坐標（終點減始點）	平行四邊形：共起點的兩邊，$\vec{a}+\vec{b}$ 是從起點出發的對角線，$\vec{a}-\vec{b}$ 是另一條（$\vec{b}$ 的終點指向 $\vec{a}$ 的終點）	A、B、C 是不共線三點，D 是第四點：$ABCD$ 依序圍成平行四邊形 $\iff$ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$；拆路徑 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$	都有（空間多一個分量）	↪ 降成 ②：減法就是加上 (-1) 倍：$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-1)\vec{b}$ 例：$A(1,2,3)$、$B(4,0,5)$，求 $\overrightarrow{AB}\Longrightarrow(3,-2,2)$ 例：$A(1,0)$、$B(4,1)$、$C(5,3)$，$ABCD$ 是平行四邊形，求 $D\Longrightarrow(2,2)$ 地圖：向量的表示與加減
② 係數積（實數乘向量）	t 是實數：$t\vec{a}=(ta_1,ta_2,ta_3)$；單位向量 $\dfrac{\vec{a}}{\lvert\vec{a}\rvert}$（$\vec{a}\neq\vec{0}$）	伸縮：$t>0$ 同向、$t<0$ 反向，長度乘 $\lvert t\rvert$；再配上加法就是線性組合	平行：$\vec{b}=t\vec{a}$（$\vec{a}\neq\vec{0}$，分量成比例）；分點、三點共線：A、B 是相異兩點，O 是任一點，點 P 在直線 AB 上 $\iff$ $\overrightarrow{OP}=(1-t)\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$（係數和 1）	都有	例：$(2,-1,k)$ 與 $(-4,2,6)$ 平行，求 $k\Longrightarrow-3$ 例：與 $(2,-1,2)$ 同向的單位向量 $\Longrightarrow(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},\frac{2}{3})$ 地圖：共線判定、分點與係數和定理、單位向量與方向
③ 內積	$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta$（結果是一個數）；$\lvert\vec{a}\rvert^2=\vec{a}\cdot\vec{a}$	投影（$\vec{b}\neq\vec{0}$）：$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影向量是 $\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{b}\rvert^2}\vec{b}$，正射影長是 $\dfrac{\lvert\vec{a}\cdot\vec{b}\rvert}{\lvert\vec{b}\rvert}$；內積 = $\lvert\vec{b}\rvert$ 乘上有正負的正射影長	垂直：$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$；正負判夾角（>0 為銳角或同向 0°、<0 為鈍角或反向 180°）；長度：展開 $\lvert\vec{a}+\vec{b}\rvert^2$；柯西 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\leq\lvert\vec{a}\rvert^2\lvert\vec{b}\rvert^2$ 求最大最小（等號：平行）	都有	例：$(3,1,2)$ 在 $(1,1,1)$ 上的正射影向量 $\Longrightarrow(2,2,2)$ 例：$x^2+y^2+z^2=9$，$x+2y+2z$ 的最大值 $\Longrightarrow 9$ 地圖：內積的兩種算法、垂直判定、正射影、柯西不等式（向量形式）
④ 外積	$\vec{a}\times\vec{b}=\left(\begin{vmatrix}a_2&a_3\\b_2&b_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_3&a_1\\b_3&b_1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{vmatrix}\right)$（結果是一個向量；第二個分量順序最容易寫反）	方向：同時垂直 $\vec{a}$、$\vec{b}$（右手定則）；長度 $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\sin\theta$ = $\vec{a}$、$\vec{b}$ 張成的平行四邊形面積，三角形取一半	求法向量（平面方程式、兩平面交線的方向）；求面積；平行：$\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$	只有空間（平面上的版本是二階行列式）	↪ 降成 ⑤、③：三個分量都是二階行列式（遮住第 1、2、3 行）；長度也能只用內積算：$\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2\lvert\vec{b}\rvert^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$ 例：與 $(1,2,0)$、$(0,1,3)$ 都垂直的向量 $\Longrightarrow(6,-3,1)$ 的非零倍 例：$A(1,0,0)$、$B(0,2,0)$、$C(0,0,3)$，$\triangle ABC$ 面積 $\Longrightarrow\frac{7}{2}$ 地圖：外積的定義、外積的長度 = 面積

⑤ 二階行列式	平面向量 $\vec{a}=(a_1,a_2)$、$\vec{b}=(b_1,b_2)$：$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2-a_2b_1$	$\vec{a}$、$\vec{b}$ 張成的平行四邊形的有向面積：絕對值是面積（三角形取一半），$\vec{a}$ 逆時針轉到 $\vec{b}$（轉不到 180°）時為正	平行：行列式 $=0$；平面上求面積；（矩陣章）係數行列式不為 0，二元一次聯立恰一組解	平面	↪ 降成 ④：平面向量補第三個分量 0：$\vec{a}\times\vec{b}=(0,0,a_1b_2-a_2b_1)$，所以二階行列式的絕對值＝外積的長度 例：$O(0,0)$、$A(3,1)$、$B(1,2)$，$\triangle OAB$ 面積 $\Longrightarrow \frac{5}{2}$ 例：$(3,1)$ 逆時針轉到 $(1,2)$ 的有向面積（行列式的值）$\Longrightarrow 5$ 地圖：行列式的幾何意義、行列式與面積比
⑥ 三階行列式	$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$（三重積）；可按第一列展開成三個二階行列式	$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 張成的平行六面體的有向體積：絕對值是體積，四面體是它的 $\frac{1}{6}$	共平面：行列式 $=0$；求體積；體積法求點到平面的距離（體積 $\times 3\div$ 底面積）；（矩陣章）係數行列式不為 0，三元一次聯立恰一組解	只有空間	↪ 降成 ④、③、⑤：$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$：先做外積再做內積，也就是底面積乘高；按一列展開就是三個二階行列式 例：以 $(1,1,0)$、$(0,1,1)$、$(1,0,1)$ 為三邊的平行六面體體積 $\Longrightarrow 2$ 例：$(1,2,3)$、$(2,1,k)$、$(0,1,1)$ 共平面，求 $k \Longrightarrow 3$ 地圖：純量三重積＝體積、行列式的幾何意義

背面　反過來查：要做這件事，用哪一種運算？（$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 是向量；A、B、C、D 是點）

	平面上怎麼做	空間中怎麼做	降成／數值例／地圖
⑦ 判斷平行（三點共線）	$\vec{b}=t\vec{a}$（分量成比例），或二階行列式 $=0$；三點共線看 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 平行	$\vec{b}=t\vec{a}$，或外積 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$（分量有 0 時比較不會出錯）	↪ 降成 ②、⑤、④ 例：$A(1,2,3)$、$B(2,4,7)$、$C(4,8,k)$ 共線，求 $k \Longrightarrow 15$ 地圖：共線判定
⑧ 判斷垂直	內積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$	同樣是內積 $=0$	↪ 降成 ③ 例：$(1,k,2)$ 與 $(3,-1,k)$ 垂直，求 $k \Longrightarrow -3$ 地圖：垂直判定
⑨ 判斷共面	（平面上的點本來就共平面，不用判斷）	三階行列式 $=0$；四點 A、B、C、D 共面看 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{AD}$	↪ 降成 ⑥ 例：$A(1,0,0)$、$B(0,1,0)$、$C(0,0,1)$、$D(1,1,k)$ 共面，求 $k \Longrightarrow -1$ 地圖：純量三重積＝體積、線性組合與唯一分解
⑩ 三角形面積	$\frac{1}{2}$ 乘 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 的二階行列式的絕對值	$\frac{1}{2}\lvert\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\rvert$；平面、空間都能用 $\frac{1}{2}\sqrt{\lvert\overrightarrow{AB}\rvert^2\lvert\overrightarrow{AC}\rvert^2-(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2}$	↪ 降成 ⑤、④、③ 例：$A(1,1)$、$B(4,2)$、$C(2,5)$，$\triangle ABC$ 面積 $\Longrightarrow \frac{11}{2}$ 地圖：外積的長度＝面積、行列式的幾何意義
⑪ 四面體體積	（平面沒有體積）	$\frac{1}{6}$ 乘 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{AD}$ 的三階行列式的絕對值	↪ 降成 ⑥ 例：$O(0,0,0)$、$A(1,2,0)$、$B(0,1,2)$、$C(2,0,1)$ 的四面體體積 $\Longrightarrow \frac{3}{2}$ 地圖：純量三重積＝體積

收尾題

收尾 1　用箭頭畫出：二階行列式、外積、內積、三階行列式，誰是誰的平面版？誰是誰組合出來的？

⑤ 是 ④ 的平面版（平面向量補第三個分量 0，外積只剩第三個分量，就是二階行列式）；④ 的三個分量都是 ⑤；④ 的長度可由 ③ 算出；⑥ = 先 ④ 再 ③（$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$，底面積乘高），按一列展開又是三個 ⑤。所以面積的三個公式是同一件事，體積的公式是面積再乘高。

收尾 2　為什麼判斷垂直用內積、判斷平行用外積（或二階行列式）？

內積裡有 $\cos\theta$，$\cos 90^\circ = 0$，所以垂直時內積 $= 0$；外積長度（二階行列式的絕對值）裡有 $\sin\theta$，$\sin 0^\circ = \sin 180^\circ = 0$，所以平行時為 0。幾何上：垂直時正射影縮成一點，平行時平行四邊形壓扁成面積 0。

收尾 3　空間中 $\triangle ABC$ 的面積，寫出三種算法（只寫式子）。哪一種平面上也能用？

$\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\sin\angle A$；$\frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2-(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2}$；$\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$。前兩種平面上也能用；平面上第三種換成二階行列式。

常見的漏和錯

1. 外積第二個分量寫反號：照「遮住第 2 行」算要再乘 -1，或直接寫成 $a_3b_1-a_1b_3$。算完用內積檢查：結果和 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 的內積都要是 0。
2. 平面向量寫外積：外積只在空間有，平面上求面積用二階行列式。
3. 行列式算出負數直接當面積或體積：要取絕對值；三角形是平行四邊形的 $\frac{1}{2}$，四面體是平行六面體的 $\frac{1}{6}$。
4. 正射影長和正射影向量分不清：長度要取絕對值，向量要再乘上 $\vec{b}$ 方向的單位向量。
5. 內積是數、外積是向量：$\vec{a}\cdot\vec{b}\cdot\vec{c}$ 沒有意義；$\vec{a}\times\vec{b}$ 和 $\vec{b}\times\vec{a}$ 差一個負號。
6. 柯西不等式取最大值時沒檢查等號：要 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 平行時才取得到。
7. 分量成比例判平行時遇到 0 分量就亂除：改用外積 $=\vec{0}$ 判斷比較穩。
8. 以為 $\vec{a}\cdot\vec{b}>0$ 夾角就一定是銳角：漏掉兩向量同向（0°）的情形；<0 也可能是反向（180°）。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。